

# СУБД

---

Лекция 1.

# Преподаватель

---

- Проволоцкий Вячеслав Евгеньевич.
- Email – [prov@bsuir.by](mailto:prov@bsuir.by)
- Skype – kpss-note

# Что такое база данных?

---

- Блокнот
- Расписание
- Список группы
- Файловая система
- И т.д.

# База данных

---

- База данных -совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, причём такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей применения( [ISO/IEC 2382-1:1993. Information technology — Vocabulary — Part 1: Fundamental terms](#))

# Система управления базой данных

---

- (СУБД) — совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных ( ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology — Reference model of data management)

# Требования к СУБД

---

- **Установление многосторонних связей**
- **Производительность**
- **Минимальные затраты**
- **Минимальная избыточность**
- **Возможности поиска**
- **Целостность**
- **Безопасность и секретность**
- **Связь с прошлым**
- **Связь с будущим**
- **Настройка**
- **Перемещение данных**
- **Простота**

# Основные функции СУБД

---

- Управление данными во внешней памяти;
- Управление буферами оперативной памяти;
- Управление транзакциями;
- журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы данных после сбоев;
- поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулирования данными).

# Типовая организация современной СУБД

---

- Ядро СУБД
  - Менеджер данных
  - Менеджер буферов
  - Менеджер транзакций
  - Менеджер журнала
- Компилятор языка БД
- Подсистема поддержки времени выполнения
- Набор сервисных утилит

# Классификация баз данных

---

- По степени структуризации
  - Не структурированные
  - Частично структурированные
  - Структурированные
- По характеру данных
  - Фактографические
  - Лексикографические

# Классификация баз данных

---

- По распределенности
  - Централизованные
  - Распределенные
- По количеству пользователей
  - Однопользовательские
  - Многопользовательские

---

- **По способу доступа к БД**

- Файл-серверные
- Клиент-серверные
- Встраиваемые

# Классификация баз данных

---

- По модели данных
  - Иерархические
  - Сетевые
  - Реляционные
  - Объектно-реляционные
  - Объектно-ориентированные
  - Многомерные

# Рейтинг баз данных (db-engines.com)

## Сентябрь 2021

378 systems in ranking, September 2021

| Rank     |          |          | DBMS                   | Database Model               | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Sep 2021 | Aug 2021 | Sep 2020 |                        |                              | Sep 2021 | Aug 2021 | Sep 2020 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle +               | Relational, Multi-model ⓘ    | 1271.55  | +2.29    | -97.82   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL +                | Relational, Multi-model ⓘ    | 1212.52  | -25.69   | -51.72   |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server + | Relational, Multi-model ⓘ    | 970.85   | -2.50    | -91.91   |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL +           | Relational, Multi-model ⓘ    | 577.50   | +0.45    | +35.22   |
| 5.       | 5.       | 5.       | MongoDB +              | Document, Multi-model ⓘ      | 496.50   | -0.04    | +50.02   |
| 6.       | 6.       | ↑ 7.     | Redis +                | Key-value, Multi-model ⓘ     | 171.94   | +2.05    | +20.08   |
| 7.       | 7.       | ↓ 6.     | IBM Db2                | Relational, Multi-model ⓘ    | 166.56   | +1.09    | +5.32    |
| 8.       | 8.       | 8.       | Elasticsearch          | Search engine, Multi-model ⓘ | 160.24   | +3.16    | +9.74    |
| 9.       | 9.       | 9.       | SQLite +               | Relational                   | 128.65   | -1.16    | +1.98    |
| 10.      | ↑ 11.    | 10.      | Cassandra +            | Wide column                  | 118.99   | +5.33    | -0.18    |

# Реляционная модель данных

---

- Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IBM Эд-гаром Коддом в 1969-1970 гг.

# Базовые понятия реляционных баз данных

---

- Тип данных
- Домен
- Атрибут
- Кортеж
- Отношение
- Первичный ключ

# Элементы реляционной модели

| Элемент реляционной модели | Форма представлений                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Отношение                  | Таблица                                                     |
| Схема отношения            | Строка заголовков столбцов таблицы<br>(заголовок таблицы)   |
| Кортеж                     | Строка таблицы                                              |
| Сущность                   | Описание свойств объекта                                    |
| Атрибут                    | Заголовок столбца таблицы                                   |
| Домен                      | Множество допустимых значений атрибута                      |
| Значение атрибута          | Значение поля в записи                                      |
| Первичный ключ             | Один или несколько атрибутов однозначно определяющие кортеж |
| Тип данных                 | Тип значений элементов таблицы                              |

# Реляционная модель данных

---

- *Отношение* представляет собой множество наборов элементов, называемых кортежами.

# Реляционная модель данных

---

- Кристофер Дейт определил, что реляционная модель включает в себя следующие компоненты:
  - Структурный аспект
  - Аспект целостности
  - Аспект манипулирования

# Основные свойства отношения

---

- В отношении нет двух одинаковых элементов (кортежей).
- Порядок кортежей в отношении не определён.
- Порядок атрибутов в заголовке отношения не определён.
- Значение всех атрибутов атомарно.

# Пример отношения

---

*R*

| Фамилия | Дисциплина | Оценка |
|---------|------------|--------|
| Иванов  | Физика     | 4      |
| Иванов  | Химия      | 3      |
| Петров  | Химия      | 5      |
| Сидоров | Физика     | 5      |
| Сидоров | Химия      | 4      |

# Требования к таблицам реляционной БД

---

- Все строки таблицы должны быть уникальны, т. е. не может быть строк с одинаковыми первичными ключами.
- Имена столбцов таблицы должны быть различны, а значения их простыми, т. е. недопустима группа значений в одном столбце одной строки.
- Все строки одной таблицы должны иметь одну структуру, соответствующую именам и типам столбцов.
- Порядок размещения строк в таблице может быть произвольным.

# Ключи

---

- *Первичным ключом* называется атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей.
- Каждая комбинация атрибутов, однозначно определяющая все кортежи отношения называется *возможным ключом*.
- Если выбранный первичный ключ состоит из минимально необходимого набора атрибутов, говорят, что он является *не избыточным*.

# КЛЮЧИ

| Личный номер   | Фамилия И.О. | Номер зачетки | Предмет    | Оценка |
|----------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 11111111111111 | Иванов И.И.  | 123123-1      | Физика     | 5      |
| 22222222222222 | Петров П.П.  | 123123-2      | Математика | 4      |
| 33333333333333 | Сидоров С.С. | 123123-3      | Химия      | 6      |
| 44444444444444 | Иванов А.А.  | 123123-4      | Биология   | 7      |

# Причины использования ключей

---

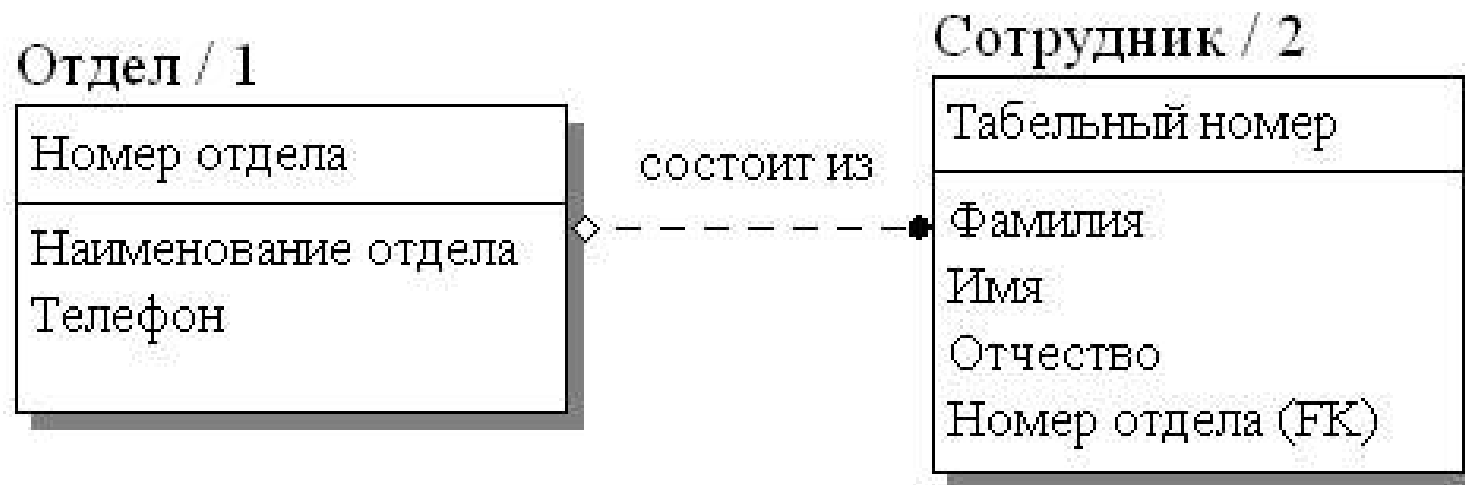
- исключения дублирования значений в ключевых атрибутах
- упорядочения кортежей
- ускорения работы с кортежами отношения
- организации связывания таблиц

# Внешний ключ

---

- Пусть в отношении R1 имеется *не ключевой* атрибут A, значения которого являются значениями *ключевого* атрибута B другого отношения R2. Тогда говорят, что атрибут A отношения R1 есть ***внешний ключ***.

# Внешний ключ



# Виды связывания

---

- Один-к-одному
- Один-ко-многим
- Многие-ко-многим

# Характеристика видов связей таблиц

Характеристика полей связи  
по видам

1:1

1:M

M:1

M:M

Поля связи  
основной таблицы

являются ключом

являются ключом

не являются ключом

не являются ключом

Поля связи  
дополнительной таблицы

являются ключом

не являются ключом

являются ключом

не являются ключом

# Контроль целостности связей

---

- каждой записи основной таблицы соответствует нуль или более записей дополнительной таблицы;
- в дополнительной таблице нет записей, которые не имеют родительских записей в основной таблице;
- каждая запись дополнительной таблицы имеет только одну родительскую запись основной таблицы.

# Контроль целостности связей

---

- Во время добавления записи в дополнительную таблицу
- Во время изменения записи в основной или дополнительной таблице
- Во время удаления записи из основной таблицы

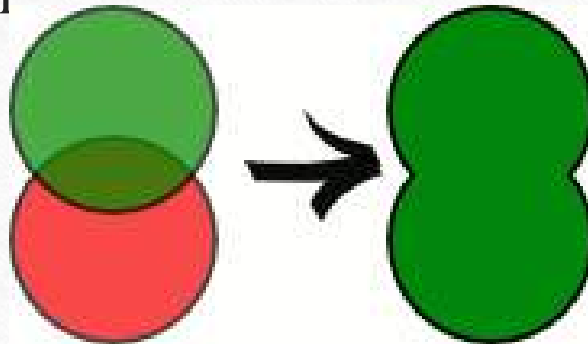
# Реляционная алгебра

---

- Реляционная алгебра — замкнутая система операций над отношениями в реляционной модели данных. Операции реляционной алгебры также называют реляционными операциями.

# Объединение

- Результатом объединения отношений  $A$  и  $B$  будет отношение с тем же заголовком, что и у совместимых по типу отношений  $A$  и  $B$ , и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих или  $A$ , или  $B$ , или обоим отношениям



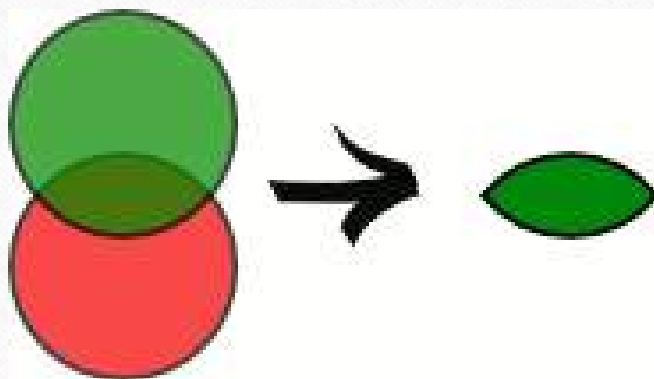
| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Sally  | 28      | 64  |
| George | 29      | 70  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

| Имя     | Возраст | Вес |
|---------|---------|-----|
| Daffy   | 24      | 19  |
| Donald  | 25      | 23  |
| Scrooge | 81      | 27  |

| Имя     | Возраст | Вес |
|---------|---------|-----|
| Harry   | 34      | 80  |
| Sally   | 28      | 64  |
| George  | 29      | 70  |
| Helena  | 54      | 54  |
| Peter   | 34      | 80  |
| Daffy   | 24      | 19  |
| Donald  | 25      | 23  |
| Scrooge | 81      | 27  |

# Пересечение

- Результатом пересечения отношений  $A$  и  $B$  будет отношение с тем же заголовком, что и у отношений  $A$  и  $B$ , и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих одновременно обоим отношениям  $A$  и  $B$ .



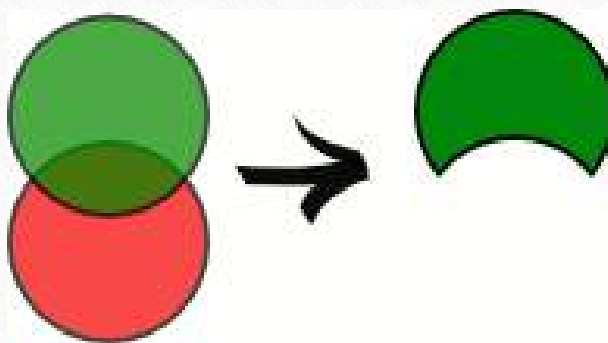
| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Sally  | 28      | 64  |
| George | 29      | 70  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

| Имя     | Возраст | Вес |
|---------|---------|-----|
| Daffy   | 24      | 19  |
| George  | 29      | 70  |
| Donald  | 25      | 23  |
| Scrooge | 81      | 27  |
| Sally   | 28      | 64  |

| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| George | 29      | 70  |
| Sally  | 28      | 64  |

# Разность

- Результатом разности отношений  $A$  и  $B$  будет отношение с тем же заголовком, что и у совместимых по типу отношений  $A$  и  $B$ , и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих отношению  $A$  и не принадлежащих отношению  $B$ .



| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Sally  | 28      | 64  |
| George | 29      | 70  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

| Имя     | Возраст | Вес |
|---------|---------|-----|
| Daffy   | 24      | 19  |
| George  | 29      | 70  |
| Donald  | 25      | 23  |
| Scrooge | 81      | 27  |

| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

# Произведение

---

- При выполнении прямого **произведения** двух отношений производится отношение, кортежи которого являются конкатенацией (сцеплением) кортежей первого и второго операндов.

| Код_мульт | Название_мульт |
|-----------|----------------|
| 0         | The Simpsons   |
| 1         | Family Guy     |
| 2         | Duck Tales     |

| Код_канала | Название_канала |
|------------|-----------------|
| 0          | CTC             |
| 1          | 2x2             |

| Код_мульт | Название_мульт | Код_канала | Название_канала |
|-----------|----------------|------------|-----------------|
| 0         | The Simpsons   | 0          | CTC             |
| 0         | The Simpsons   | 1          | 2x2             |
| 1         | Family Guy     | 0          | CTC             |
| 1         | Family Guy     | 1          | 2x2             |
| 2         | Duck Tales     | 0          | CTC             |
| 2         | Duck Tales     | 1          | 2x2             |

# Ограничение отношения

| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Sally  | 28      | 64  |
| George | 29      | 70  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

# Проекция отношения

---

| Имя    | Возраст | Вес |
|--------|---------|-----|
| Harry  | 34      | 80  |
| Sally  | 28      | 64  |
| George | 29      | 70  |
| Helena | 54      | 54  |
| Peter  | 34      | 80  |

| Возраст | Вес |
|---------|-----|
| 28      | 64  |
| 29      | 70  |
| 54      | 54  |
| 34      | 80  |

# Соединение

---

- Операция соединения есть результат последовательного применения операций декартового произведения и выборки. Если в отношениях и имеются атрибуты с одинаковыми наименованиями, то перед выполнением соединения такие атрибуты необходимо переименовать

| Код_мульта | Название_мульта | Название_канала |
|------------|-----------------|-----------------|
| 0          | The Simpsons    | 2x2             |
| 1          | Family Guy      | 2x2             |
| 2          | Duck Tales      | RenTV           |

| Код_канала | Частота |
|------------|---------|
| RenTV      | 3,1415  |
| 2x2        | 783,25  |

| Код_мульта | Название_мульта | Название_канала | Код_канала | Частота |
|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| 0          | The Simpsons    | 2x2             | 2x2        | 783,25  |
| 1          | Family Guy      | 2x2             | 2x2        | 783,25  |
| 2          | Duck Tales      | RenTV           | RenTV      | 3,1415  |

# Деление

| Код_мультa | Название_мультa | Название_канала |
|------------|-----------------|-----------------|
| 0          | The Simpsons    | RenTV           |
| 0          | The Simpsons    | 2x2             |
| 0          | The Simpsons    | CTC             |
| 1          | Family Guy      | RenTV           |
| 1          | Family Guy      | 2x2             |
| 2          | Duck Tales      | CTC             |
| 2          | Duck Tales      | 2x2             |

| Название_канала |                 |
|-----------------|-----------------|
| RenTV           |                 |
| 2x2             |                 |
| Код_мультa      | Название_мультa |
| 0               | The Simpsons    |
| 1               | Family Guy      |

# Переименование

---

- позволяет изменить имя атрибута отношения

| Название_канала |
|-----------------|
| RenTV           |
| 2x2             |

| Канал |
|-------|
| RenTV |
| 2x2   |

# Расширение

- Порождает новое отношение, похожее на исход-ное, но отличающееся наличием добавленного атрибута, значения которого получаются путем некоторых скалярных вычислений

| Товар     | Цена | Количество |
|-----------|------|------------|
| телевизор | 350  | 5          |
| телефон   | 110  | 17         |

| Товар     | Цена | Количество | Стоимость |
|-----------|------|------------|-----------|
| телевизор | 350  | 5          | 1750      |
| телефон   | 110  | 17         | 1870      |

# Подведение итогов

---

- выполняет «вертикальные» или групповые вычисления

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

---

# Цели проектирования

---

- обеспечение хранения в БД всех необходимых данных;
- обеспечение получения данных по всем необходимым запросам;
- сокращение избыточности и дублирования данных;
- обеспечение целостности данных;
- сокращение времени доступа к данным и получения данных по запросам.

# Описания

---

- Физическое описание данных определяет способы физической записи данных во внешней памяти;
- Логическое описание данных указывает на то, в каком виде данные представляются прикладному программисту или пользователю данных;
- Концептуальное описание- верхний уровень абстракции описания предметной области и связанных с ней данных

# Инфологическое проектирование

---

- описание объектов предметной области;
- описание атрибутов (свойств) объектов;
- описание связей между объектами.

# *Даталогическое проектирование*

---

- Описание логической структуры данных средствами системы управления базами данных (СУБД), для которой проектируется БД. Включает:
  - описание таблиц;
  - описание связей между таблицами;
  - описание атрибутов.

# Физическое проектирование

---

- Описание физической структуры БД, т.е. ее размещения на запоминающем устройстве. Включает:
  - способы организации данных;
  - способы управления свободной памятью;
  - способы сжатия данных и т.д.

# Подходы к проектированию БД

---

- Сбор информации об объектах решаемой задачи в рамках одной таблицы (одного отношения) и последующая декомпозиция ее на несколько взаимосвязанных таблиц на основе процедуры нормализации отношений.
- Формулирование знаний о системе (определение типов исходных данных и их взаимосвязей) и требований к обработке данных, получение с помощью CASE-системы (системы автоматизации проектирования и разработки баз данных) готовой схемы БД или даже готовой прикладной информационной системы.
- Структурирование информации для использования в информационной системе в процессе проведения системного анализа на основе совокупности правил и рекомендаций.

# Избыточное дублирование данных

| Сотрудник    | Телефон |
|--------------|---------|
| Иванов И.М.  | 3721    |
| Петров М.И.  | 4328    |
| Сидоров Н.Г. | 4328    |
| Егоров В. В. | 4328    |

| Сотрудник    | Телефон | Н_комн |
|--------------|---------|--------|
| Иванов И.М.  | 3721    | 109    |
| Петров М.И.  | 4328    | 111    |
| Сидоров Н.Г. | 4328    | 111    |
| Егоров В. В. | 4328    | 111    |

| Сотрудник    | Телефон | Н_комн |
|--------------|---------|--------|
| Иванов И.М.  | 3721    | 109    |
| Петров М.И.  | 4328    | 111    |
| Сидоров Н.Г. | —       | 111    |
| Егоров В. В. | —       | 111    |

| Телефон | Н_комн |
|---------|--------|
| 3721    | 109    |
| 4328    | 111    |

| Сотрудник    | Н_комн |
|--------------|--------|
| Иванов И.М.  | 109    |
| Петров М.И.  | 111    |
| Сидоров Н.Г. | 111    |
| Егоров В. В. | 111    |

# Аномалии обновления отношений

---

- Аномалии модификации
- Аномалии удаления
- Аномалии добавления